DietSense

對話式每日熱量攝取 Domain AI Agent

期末專題提案（OpenSpec 重構版）｜依《期末專題提案作業規範》與 A2Z outline

用一句中文記錄一餐：每個熱量數字都有來源、有區間、有安全守門

動機：問題很大，而且人們做不到持續記錄

8.9 億

全球成人肥胖人數（2022）

WHO 2025 [R14]

68%

台灣成人每週外食 7 次以上

國健署 106–109 年調查 [N4]

5.4→1.4

熱量 App 記錄天數 / 週（第 4→12 週）

Dugas 2026 [R11]

台灣：成人男性過重 + 肥胖 58.4%、女性 42.6%（2017–2020 國民營養調查 [R15]）。

記錄有效：持續自我記錄與減重成效一致相關 [R24]；問題在於記錄負擔太高，使用者很快放棄。

使用情境：一句話完成記錄

使用者

「午餐吃了一碗加蛋的台式牛肉麵，湯喝一半」

畫面上的數字為示意，不是實驗結果

① 理解口語份量：「一碗」、「湯喝一半」
② 數字錨定資料庫，附來源
③ 以區間呈現不確定性
④ 信心不足時只追問一次

DietSense

台式牛肉麵（一碗）+ 滷蛋（一顆），湯攝取 50%

熱量：546–854 kcal（點估計 700）

蛋白質 19%・碳水 52%・脂肪 29%

今日累計 913–1,247 kcal / TDEE 2,046

來源：自建台式料理庫 #TW-0412、食藥署資料庫

問題：四個障礙讓人放棄記錄

1 查詢負擔

在上萬筆品項中找正確名稱

2 份量模糊

外食不會秤重，只有「一碗」、「一份」

3 複合料理

牛肉麵 = 麵 + 湯 + 肉 + 蛋，需要拆解

4 在地資料不足

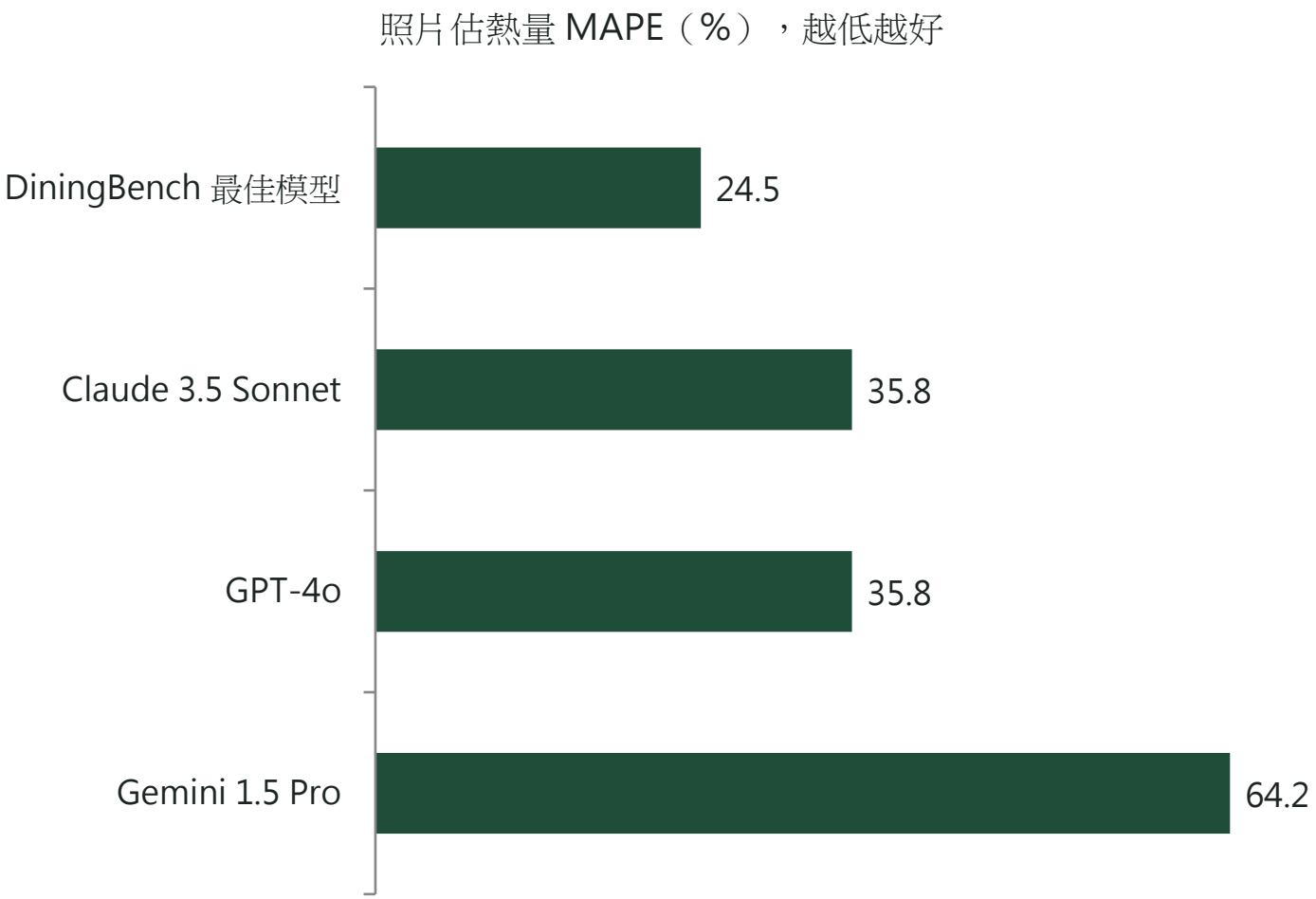
珍奶、滷肉飯、夜市小吃在常用資料庫中覆蓋不足

後果：使用者平均漏記 18% 的品項，能量明顯低估 [R13]；記錄頻率 12 週內崩落 [R11]。

現有方法的限制：好用的不準，準的不好用

方法	優點	限制（證據）
手動資料庫 App（MyFitnessPal）	能量與巨量營養素相對效度可接受 [R12]	負擔高、持續度崩落 [R11]；台灣小吃少
影像 MLLM 直接估算	拍照即可	GPT-4o 熱量 MAPE 35.8% [R3]；與營養師 ICC 0.31–0.67 [R2]
商業拍照 App（Cal AI 等）	安裝逾 1,500 萬次 [N3]	每餐少算 250–345 kcal（初步）[N2]；珍奶低估達 76% [N1]
文字 LLM 直接估算	輸入最自然	最佳模型碳水準確率約 67% [R1]；數字沒有來源
資料錨定 Agent	數字可追溯	以美國或歐洲資料庫為主 [R6][R10]；缺台灣熟食

證據：最新模型在中式料理上仍有明顯誤差



讀圖重點

Fridolfsson 2025：52 張標準化照片 [R3]

DiningBench 2026：2,086 道中式料理 [R5]

最好的模型仍有約四分之一的誤差

誤差集中在份量、看不見的油脂與混合料理 → DietSense 讓使用者用語言補充

Related Work（一）：AI 技術

M1

文字估營養

NutriBench（ICLR 2025）：11,857 筆餐點描述，GPT-4o + CoT 準確率 66.8% [R1]

M2

照片估營養

ChatGPT 辨識精確 93%，營養估算與營養師一致性中等 [R2]；台灣客製化 GPT-4o 辨識 74% vs. 59% [R4]

M3

資料錨定 Agent

Open-KNEAD 錨定 FNDDS 代碼 [R6]；斯洛維尼亞國家資料庫 RAG [R10]；ChatDiet 個人化推薦 [R7]

反證也要看：Open-KNEAD 發現新一代 MLLM 直接估算已追上檢索管線 → 把「純 LLM」列為必測基準

Related Work（二）：營養領域知識

D1 能量平衡是動態的

代謝會適應，不能線性推算 [R18][R26]

D2 自我記錄的效果與誤差

與減重顯著相關 [R24]，但約 30% 低報、能量低估約 15% [R19]

D3 台灣食物成分資料

食藥署資料庫以原料為主，熟食料理少 [R22]

D4 品質 vs. 數量

DIETFITS：低脂與低碳 12 個月無顯著差異 [R20]

D5 巨量營養素基準

國健署：醣 50–60%、蛋白 10–20%、脂 20–30% [R28]

D6 TDEE 估算

Mifflin-St Jeor 公式，以健康成人建立 [R17]

Article Summary Table（節錄 9 篇，完整 14 篇見 docs/03）

Ref	年	AI 方法	資料	發現	限制
Hua [R1]	2025	12 個 LLM + CoT	11,857 筆描述	GPT-4o 準確率 66.8%	以碳水為主
O'Hara [R2]	2025	ChatGPT-4	114 張照片	辨識 93%；ICC 0.31–0.67	樣本小
Fridolfsson [R3]	2025	3 個 MLLM	52 張照片	熱量 MAPE 35.8–64.2%	無資料錨定
Chen YJ [R4]	2025	客製化 GPT-4o	57 人 714 張	辨識 74% vs. 59%	需拍照
Jin [R5]	2026	多個 MLLM	3,021 道菜	最佳 MAPE 24.45%	只有影像
Coburn [R6]	2026	Agent + FNDDS 錨定	影像 benchmark	直估已追上管線	美國代碼；預印本
Yang [R7]	2024	LLM + orchestrator	1 人 3 年	推薦有效率 92%	n = 1
Dugas [R11]	2026	（範疇回顧）	2013–2024 研究	5.4→1.4 天 / 週	無合併效果量
Chen J [R13]	2019	（記錄 App）	4 天記錄 vs. 回憶	漏記 18%	非台灣族群

Research Gap：四個缺口，一個對應設計

G1	好用又可追溯的估算	→	LLM 不產生數值，全部附來源
G2	台灣在地錨定資料	→	食藥署資料庫優先 + 自建台式料理庫
G3	不確定性的呈現與校準	→	熱量區間 + coverage / 寬度雙指標
G4	低負擔又安全的流程	→	單次追問 + 7 日安全守門

5 個核心與 3 個取捨

C1 **問題** 記錄太累 → 沒人持續記錄

C2 **缺口** 好用的不準，準的不好用

C3 **解法** LLM 只理解語言，數字交給資料庫與公式

C4 **誠實** 區間 low / point / high + 來源

C5 **安全** 不助長過度節食

T1 **準確 vs. 負擔**

信心 < 0.80 才追問，每項最多一次，其餘加寬區間

T2 **資料錨定 vs. LLM 直估**

以錨定為主，但把純 LLM 列為必測基準

T3 **個人化 vs. 安全可解釋**

Mifflin-St Jeor + 依性別的安全下限，不做醫療個人化

Agent Design：五個 OpenSpec capability

Capability	負責的行為	模組	代表性測試情境
conversational-food-logging	意圖分類、食物抽取、單次追問、修改記錄	①②③	「湯喝一半」被抽成修飾詞
nutrient-retrieval	多來源錨定、來源追溯、營養查詢、降級處理	④	查無此物 → 依食材拆解，標示近似
energy-analytics	熱量區間、巨量營養素、TDEE、替換建議	⑤⑥⑦	缺體重時先詢問，不用預設值
dietary-safety-guard	7 日規則、拒絕極低熱量、暴食-節食提示	⑥⑦	早餐後不誤報攝取過低
agent-evaluation	500 筆標註集、基準比較、校準、安全測試	評估	分類別回報誤差最高的三類

共 24 個 Requirement（SHALL / MUST）、37 個可測試的 Scenario；openspec validate --strict 通過

System Architecture：①–⑧ 模組



上排：理解與取得資料（LLM + 檢索）　下排：確定性計算與決策（不經 LLM 產生數值）

端到端範例：一句話經過 ①–⑧

「午餐吃了一碗加蛋的台式牛肉麵，湯喝一半」　（30 歲女性、165 cm、60 kg；早餐已記錄 380 kcal）

模組	發生什麼事
②	意圖 = log_food；抽出「台式牛肉麵（一碗，湯 50%）」與「蛋（一顆）」，餐別 = 午餐
③④	牛肉麵信心 0.86，不追問；蛋信心 0.72 → 追問一次「滷蛋還是荷包蛋？」→ 回答後信心 0.93
⑤⑥	逐成分加總：麵 340 + 牛肉 160 + 湯 250 × 0.5 = 625 kcal；滷蛋 75 kcal
⑤	半寬比例 0.245 與 0.21 → 這一餐 700 kcal，區間 546–854 kcal
⑤	今日累計 1,080 kcal（913–1,247）；BMR 1,320、TDEE 約 2,046 kcal
⑦	當日尚未結算，不判斷攝取過低；近 7 日平均高於下限 → 正常
⑧	輸出兩項的區間、與 TDEE 的差距、資料來源，並註明滷蛋是依回答記錄

熱量與信心都是示意數值，用來說明流程與公式；實作後以資料庫的實際數值為準

Analytics：四個公式

熱量點估計

`kcal = 克數 × kcal_per_100g ÷ 100`

克數來自份量對照表（依食物類別換算「一碗」、「一份」）

區間半寬比例

`w = 0.10 + 0.50 ×（1 − 信心）+ 0.15 × 份量模糊度`

輸出 (k(1−w), k, k(1+w))；w 上限 0.60；每日總量以平方和開根號合併

基礎代謝 BMR

`男 10W + 6.25H − 5A + 5 | 女 10W + 6.25H − 5A − 161`

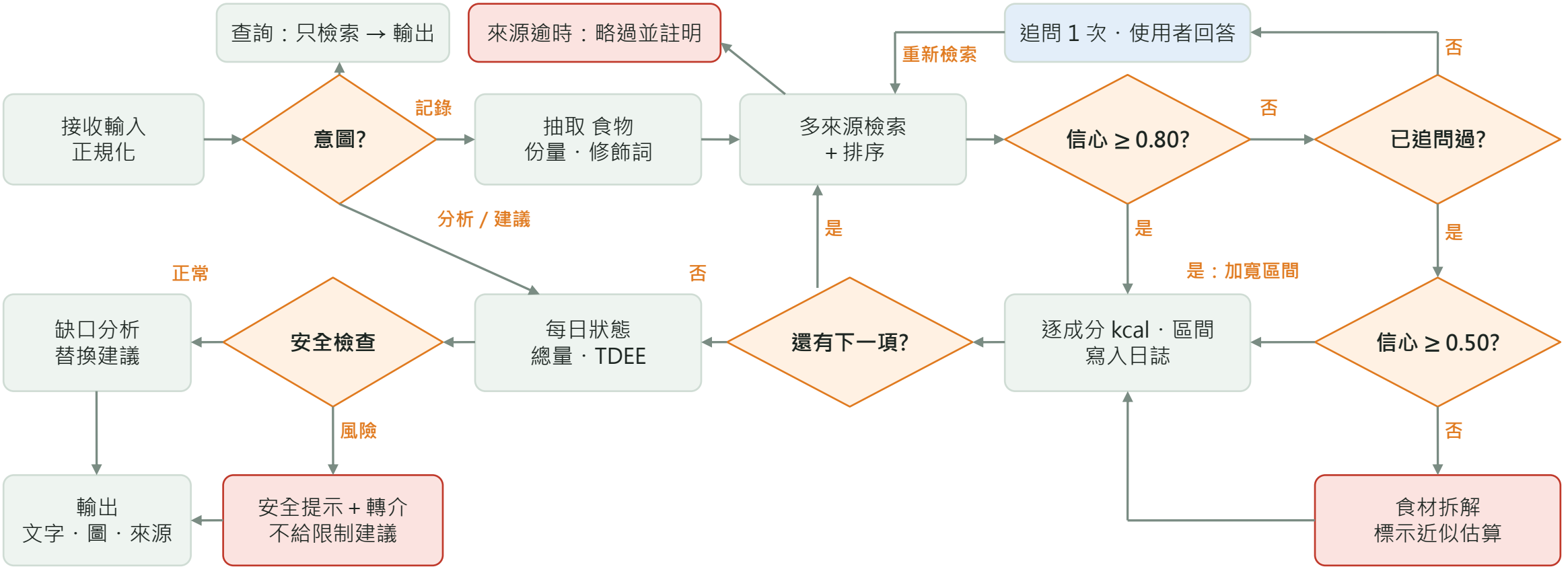
Mifflin-St Jeor [R17]；TDEE = BMR × 活動係數 1.2–1.9

巨量營養素比例

`蛋白質、碳水 4 kcal/g；脂肪 9 kcal/g`

與國健署每日飲食指南比較 [R28]，AMDR 為參考

Flowchart：判斷、迴圈、例外與追問



Decision（菱形）：意圖、信心 0.80、已追問、信心 0.50、下一項、安全檢查　　**Loop**：逐項食物；追問後重新檢索（每項最多一次）
Exception（紅）：來源逾時、查無此物改食材拆解、安全風險　　**Human Interaction（藍）**：澄清問題

Pseudocode：Algorithm 1（20 行）

```
Algorithm 1: DietSense — Conversational Calorie Intake Agent
Input : message Q, profile P, daily log D, 7-day history H
Output: response R, updated log D
01: q ← normalize(Q)
02: (intent, ents) ← classify_and_extract(q)
03: if intent = UNKNOWN then return ask("要記錄這餐，還是查詢營養？"), D
04: if intent = query_nutrition then return render(lookup(ents), sources), D
05: if intent = log_food then
06:   for each e in ents do
07:     C ← retrieve(e.name, [TW_FCD, TW_DISH, USDA_FDC])
08:     (m, c) ← rank(C, e.context)
09:     if c < τ and not e.asked then
10:       e ← update(e, ask(clarify(e, C))); e.asked ← true; goto 07
11:     if c < τ_low then m ← decompose_by_ingredients(e); e.approx ← true
12:     g ← portion_to_grams(e.portion, m, PORTION_TABLE)
13:     k ← Σ_j g · share_j(m) · kcal_j / 100 · adj_j(e.modifiers)
14:     w ← min(w_max, w0 + α(1 − c) + β · vagueness(e.portion))
15:     D.add(m, g, (k(1−w), k, k(1+w)), source = m.id, conf = c)
16: S ← compute_daily_state(D, P)
17: risk ← safety_check(D, H, P, S, q)
18: if risk ≠ OK then return render(alert(risk), sources), D
19: if intent ∈ {analyze, recommend} then rec ← recommend(S, P, KB)
20: return render(S, rec, sources, intervals(D)), D
```

重點

- 04：查詢只回覆，不寫入日誌
- 09–10：每項食物最多追問一次
- 11：查無此物改用食材拆解，標示近似
- 13：逐成分加總，「湯喝一半」只調整湯
- 16–17：共用每日狀態；安全檢查用完整日或 7 日平均（修正原稿的誤報與未定義變數）
- 參數：τ = 0.80、τ_low = 0.50、w0 = 0.10、α = 0.50、β = 0.15、w_max = 0.60

Technical Feasibility：資料、工具與工作量

項目	可行性依據（2026-11-11 查證）	限制與對策
食藥署食品營養成分資料集	政府資料開放平臺資料集 8543；CSV / JSON / XML；開放授權；每 3 個月更新	熟食少 → 自建台式料理庫
USDA FoodData Central	公開 API；CC0 公有領域；每個 IP 每小時 1,000 次	本機快取；評估時分批查詢
LLM（意圖、抽取、規劃）	結構化輸出與 function calling 是標準功能；用小型模型即可	固定版本；格式錯誤重試一次
向量檢索與後端	料理庫只有數百筆，本機索引即可；Python、FastAPI、SQLite，不需 GPU	料理庫每筆記錄別名

工作量估計（規劃值，不是量測結果）

- 台式料理庫 150 道 ≈ 50 小時（W2）
- 評估集 500 筆 ≈ 50 小時（W6）
- 雙人標註與標示比對 ≈ 10 小時；LLM 評估呼叫約 2,000–2,500 次

進度落後時依序縮減

① 語音輸入　② 使用者研究 20 → 10 人

③ 手動基準只做 100 筆抽樣　④ 評估集 500 → 300（先改 spec）

安全守門與來源追溯不縮減

Deep Research Q1：五個核心思維

1	**能量平衡是動態的**	代謝會適應 [R18][R26]	**缺口以區間 + 7 日趨勢呈現**
2	**巨量營養素組成**	國健署指南與 AMDR [R28]	**一定附三大營養素比例**
3	**份量誤差最大**	約 30% 低報、能量低估約 15% [R19]	**low / point / high 區間**
4	**個體差異**	血糖反應因人而異 [R16]	**個人 TDEE，不做醫療個人化**
5	**行為情境**	情緒性進食預測體重增加 [R27]	**偵測暴食-節食交替**

Deep Research Q2：三個專業爭論

熱量數量 vs. 食物品質

A：DIETFITS 12 個月無差異 [R20]；等熱量生酮未加快減脂 [R26]

B：低碳組總能量消耗多約 209 kcal/天 [R25]

對 DietSense：
同時顯示熱量與三大營養素，不推銷特定飲食法

AI 估算夠不夠準

A：客製化 GPT-4o 多在 ±10–20% [R4]；新 MLLM 追上管線 [R6]

B：MAPE 約 36% [R3]；珍奶低估達 76% [N1]

對 DietSense：
區間呈現；純 LLM 必測；高誤差類別分項評估

通用指引 vs. 個人化

A：AI 菜單平均每天少約 695 kcal [N5]

B：個人化血糖預測優於通用 [R16]

對 DietSense：
通用指引 + 安全下限一定生效；明確非醫療聲明

Deep Research Q3：十個深度理解問題

#	類型	問題	DietSense 的回答
1	Why	吃一樣多熱量，為什麼一個瘦一個沒瘦？	個人 TDEE + 7 日趨勢
2	What-if	只說「一碗泡麵」，其餘不明？	只問最影響熱量的一題，其餘反映在區間
3	Trade-off	問越多越準但越煩？	最多追問一次；量測追問率與記錄秒數
4	Failure	資料庫沒有的家常菜？	食材拆解、標示近似、加寬區間
5	Evidence	如何用 RCT 驗證？	隨機分派，主要結果為 12 週持續記錄天數
6	Comparison	RAG、微調、知識圖譜？	RAG + 規則表：可更新、可追溯
7	Design	對話何時比傳統 UI 差？	重複餐點用一鍵再記（Future Work）
8	Real-world	夜市食物資料怎麼建？	食材拆解 + 雙人標註 + 業者標示比對
9	Why	BMR 公式何時失準？	運動員、高齡、孕婦；回應說明為估計值
10	What-if	建議助長飲食失調怎麼辦？	下限女 1,200 / 男 1,500、7 日規則、轉介

Evaluation：資料集、基準與指標

500	≥ 30	30+	20 × 7
台式料理標註筆數	珍奶 / 湯麵 / 燴飯 / 油炸 各類	安全測試案例	使用者研究（人 × 天）

面向	指標	比較對象
準確度	MAE、MAPE、±10% / ±20% 命中率（分類別回報）	純 LLM（Base、CoT）、手動資料庫查詢
不確定性	區間 coverage + 平均寬度	避免以過寬區間換取覆蓋率
效率與可用性	每餐記錄秒數、追問率、SUS	傳統 App（交叉使用）
安全	攔截率、誤報率	30+ 筆不安全請求與風險模式

Expected Outcomes 與 Contributions

預期目標

- ±20% 命中率優於純 LLM 基準
- 每餐記錄時間短於手動查詢
- SUS > 70
- 安全攔截率 100%
- 區間 coverage ≥ 80%，並回報平均寬度

以上是提案階段的預期目標，不是實驗結果

1. **系統** 繁中對話式熱量 Agent，數字可追溯
2. **資料** 500 筆台式料理標註集（可作 benchmark）
3. **方法** LLM 理解 + 資料錨定 + 確定性計算 + 區間校準
4. **評估** 準確、不確定性、負擔、可用性、安全五面向

OpenSpec Workflow 與 W1–W8 時程

/opsx:explore

釐清 5 核心 / 3 取捨

/opsx:propose

proposal · specs · design · tasks（目前）

/opsx:apply

依 tasks.md 實作 33 項

/opsx:archive

delta specs 合併到主規格

週	工作	週	工作
W1	Repo、Python 專案、匯入食藥署資料庫、串 USDA	W5	安全守門、建議、輸出與 Web Chat
W2	份量對照表、飲食指南規則、台式料理庫 ≥ 150 道	W6	500 筆評估集、基準比較、區間校準
W3	正規化、意圖與 NER、Planner、單次追問	W7	20 人 × 7 天使用者研究、SUS
W4	多來源檢索、未知食物降級、kcal 區間、TDEE	W8	DESIGN.md、README、Final PPT、Demo

References（節錄，完整 35 筆見 docs/03 與 docs/04）

[R1] Hua et al. (2025). NutriBench. ICLR 2025.

[R3] Fridolfsson et al. (2025). Curr Dev Nutr, 9(10), 107556.

[R4] Chen, Y. J., et al. (2025). Am J Clin Nutr, 122(6), 1836–1849.

[R5] Jin et al. (2026). DiningBench. ACL 2026.

[R6] Coburn et al. (2026). Open-KNEAD. arXiv:2607.12911.

[R11] Dugas et al. (2026). JMIR mHealth uHealth, 14, e64139.

[R13] Chen, J., et al. (2019). Nutrition, 57, 208–216.

[R14] WHO (2025). Obesity and overweight fact sheet.

[R15] 國健署：2017–2020 國民營養調查新聞稿附件

[R17] Mifflin et al. (1990). Am J Clin Nutr, 51(2), 241–247.

[R19] Poslusna et al. (2009). Br J Nutr, 101(S2), S73–S85.

[R20] Gardner et al. (2018). JAMA, 319(7), 667–679.

[R25] Ebbeling et al. (2018). BMJ, 363, k4583.

[R26] Hall et al. (2016). Am J Clin Nutr, 104(2), 324–333.

[N1] Li et al. (2024). Nutrients, 16(15), 2573.

[N2] Hengist et al. (2026). NUTRITION 2026 摘要（初步）

[N4] 國健署：國民營養調查（106–109 年）成果報告

[N5] Bilen et al. (2026). Front Nutr, 13, 1765598.

讓熱量記錄像聊天一樣簡單

有來源・有區間・有安全守門

GitHub：dietsense-proposal（OpenSpec 規格、DESIGN.md、docs/）